ODRL 权利表达语言 2.2 · 规范速查

ODRL 2.2 — OVERVIEW · POLICY, RULE, ASSET, PARTY

01 总览 · 把「许可条款」写成数据

PART 1 · OVERVIEW

ODRL 把许可条款写成数据:政策里放规则,规则作用在资产的行动上,约束与冲突策略管边界;给 Web 的形态就是 JSON-LD。

政策 · Policy	Set / Offer / Agreement	姿态三种
规则 · Rule	permission / prohibition / duty	允许·禁止·义务
零件	Asset 资产 · Party 当事人 · Action 动作	constraint 上条件
落地	冲突策略 · 违约路径 · JSON-LD 形态	用词表先报备

主线:一条规则 = 当事人对资产的一项行动,外加约束与违约后果。

本卡结构 = 本图:概览 → 规则细节 → 完整形态 → 生态与实操。

02 定位 · 把「许可条款」写成数据

PART 1 · POSITION

数据能看、能用、能转发吗?给谁看?要署名吗?付费吗?ODRL(Open Digital Rights Language)用一份机器可读的政策(Policy)回答这些——权利、义务、约束全部结构化,授权链路可以自动执行。

KEY POINT

ODRL 2.2 信息模型与 Common Vocabulary 两份文档同为 **W3C Recommendation 2018-02-15**(POE 工作组)。命名空间 `odrl:` = `http://www.w3.org/ns/odrl/2/`;JSON-LD 场景用 context `http://www.w3.org/ns/odrl.jsonld`。核心剖面标识:`http://www.w3.org/ns/odrl/2/core`。

核心类	是什么	子类
`odrl:Policy`	政策容器,规则的唯一入口	Set(默认)/ Offer(要约)/ Agreement(合约)
`odrl:Asset`	被规制的对象(数据、内容、服务)	AssetCollection
`odrl:Party`	人或组织:签发者、被授权者……	PartyCollection
`odrl:Rule`	抽象规则;子类**彼此不相交**	Permission / Prohibition / Duty
`odrl:Action / Constraint`	动作与约束;LogicalConstraint 组合约束	—

与邻居们划界 · 谁管哪一层

标准	管的层
ODRL	使用政策:许可/禁止/义务/约束(本文)
SKOS	概念组织:词表、层级、映射(PL.03)
SHACL	结构校验:数据形状(PL.07)
PROV-O	过程溯源:谁在哪一步碰过它(PL.11)

典型部署

数据市场里四件套齐上:SKOS 编目录、PROV-O 记过程、SHACL 验入库、ODRL 控使用——一份政策跟一个资产 IRI,机器读得懂,律师也读得懂。

03 三种政策 · Set / Offer / Agreement

PART 1 · THREE POLICY TYPES

规则侧 Rules

- **Permission**:允许做什么——必须有 `target`,可挂 duty(先决义务)
- **Prohibition**:禁止做什么——违规可挂 remedy(补救)
- **Duty**:必须履行的动作——违约可挂 consequence(后果)

政策侧 Policy subclasses

- **Set**:默认;只是规则的集合,无法律角色
- **Offer**:要约——assigner 已定,等对方接受
- **Agreement**:合约——assigner 与 assignee 都已落定

名字的陷阱

`obligation` 是 **Policy 上的属性**(把 Duty 挂为义务),不是类;类是 Duty。而 Permission 上的 `duty` 属性语义是「行使该许可的**先决条件**」——先付费,才能播放。

ODRL 权利表达语言 2.2 · 规范速查

ODRL 2.2 — ACTIONS, CONSTRAINTS & CONFLICTS

04 Action 词汇 · 规范只定义两个,其余靠词表

PART 2 · ACTION VOCAB

信息模型顶层只定义 `odrl:use`(使用,兜底动作)与 `odrl:transfer`(转让所有权);Common Vocabulary 给出通用动作集(规范正文示例中出现):

play 播放 | display 展示 | print 打印 | distribute 分发 | reproduce 复制 | index 索引 | stream 流式 | attribute 署名

compensate 付酬 | anonymize 匿名化 | delete 删除 | acceptTracking 接受追踪 | reviewPolicy 查看政策

扩展动作

自定义 Action 用 `includedIn`(收窄到已知动作,机器可下推)或 `implies`(蕴含声明)。行业词表另有大动作集——用谁的词表,Policy 里声明谁的 profile。

05 Constraint · 给动作上条件的标准件

PART 2 · CONSTRAINTS

```
# 结构三件套:leftOperand + operator + rightOperand(或引用)
[ odrl:leftOperand  odrl:dateTime ;
  odrl:operator    odrl:lteq ;
  odrl:rightOperand "2026-12-31"^^xsd:date ] .

# 付费额度带单位
[ odrl:leftOperand odrl:payAmount ;
  odrl:operator odrl:lteq ;
  odrl:rightOperand "5.0" ; odrl:unit "EUR" ] .
```

件	说明
leftOperand	约束什么:dateTime、count、payAmount、event、media、resolution…(外部词表可加,如 foaf:age)
operator	规范示例出现:eq / lt / lteq / gt;完整集以 Common Vocabulary 为准
rightOperand / …Reference	字面量 / 指向外部资源的 IRI——二者恰选其一
unit / dataType / status	单位、数据类型、状态(可选用)

06 LogicalConstraint · 组合约束

PART 2 · LOGICAL CONSTRAINTS

```
# 四选其组合:只能「和水」或「和果汁」一起用,不可单独使用(示例场景)
[ odrl:and     ( … ) ]   # 全部成立
[ odrl:or      ( … ) ]   # 任一成立
[ odrl:xone    ( … ) ]   # 恰好其一
[ odrl:andSequence ( … ) ] # 依序全部成立(顺序有意义,列表保序)
```

顺序有语义

`andSequence` 用 RDF 列表(@list)承载——校验器**必须**保序。要表达「先注册后下载」,用它而不是 and。

07 冲突策略 · 两条规则打架听谁的

PART 2 · CONFLICT STRATEGY

odrl:conflict	语义
`odrl:perm`	许可优先——冲突时 Permission 赢
`odrl:prohibit`	禁止优先——冲突时 Prohibition 赢
`odrl:invalid`	**默认值**:有冲突,整份 Policy 作废

默认最严

不写 conflict 等于 invalid——任何冲突让整份政策无效。稳妥的政策都会显式声明策略;多值冲突同样按 invalid 处理。

08 违约路径 · consequence 与 remedy

PART 2 · BREACH PATHS

Duty 违约 consequence

- Duty 未履行 → 追加**新的 Duty**(滞纳金、补救动作)
- consequence 上**不得再挂** consequence——链条只有一层
- Permission 上的 duty 是先决,履行了才可行使

Prohibition 违禁 remedy

- 触犯禁令 → 挂 remedy 指定的补救 Duty
- remedy 不得指向带 consequence 的 Duty
- 补救完成,违规才算了结

履行语义

Duty 的定义是「行使某 Action 的义务」——它自己带 action、constraint、assignee,本质是一条自足的小规则。设计政策时先画「履行/违约」两条分支,再翻成 ODRL。

09 当事人与继承 · Party 细节与 inheritFrom

PART 3 · PARTY & INHERITANCE

机制	说明
assigner / assignee	签发方 / 被授予方;是抽象 _function_ 的子属性
attributedParty / responsibleParty	归功方 / 责任方(函数角色的其他子属性)
PartyCollection + partOf	成组授权:对集合的规则惠及成员
AssetCollection + refinement	动态集合:用约束圈定范围(如「所有标注 X 的记录」)
inheritFrom	政策继承:子政策沿用父政策的规则,可加不可减
hasPolicy	Asset/Party 反向指回「管我的政策」

10 JSON-LD 形态 · 同一份政策给 Web

PART 3 · JSON-LD FORM

ODRL 的 JSON-LD context 官方托管在 `http://www.w3.org/ns/odrl.jsonld`——同一政策,API 世界读 JSON,图谱世界读 RDF,零转换成本。

```
{
  "@context": http://www.w3.org/ns/odrl.jsonld,
  "@type": Offer,
  uid: http://example.org/policy:42,
  permission: [{
    assigner: http://example.org/org:42,
    target: http://example.com/asset:77,
    action: display,
    constraint: [{
      leftOperand: dateTime,
      operator: lteq,
      rightOperand: { @value: "2026-12-31", @type: xsd:date }
    }]
  }]
}
```

双形态纪律

同一政策的 Turtle 与 JSON-LD 两种写法必须指向同一 uid——两处各改各的,是 ODRL 落地最常见的事故源。

11 Profile 机制 · 用别人的词表先报备

PART 3 · PROFILE MECHANISM

规则	说明
`odrl:profile`	政策用了核心之外的术语,**必须**声明 profile IRI——处理方遇到不认识的 profile 应当**停止处理**
扩展途径	新 Policy/Rule 子类;relation/function/operand 的子属性;Action 用 includedIn/implies 挂树;新增 LeftOperand、Operator、ConflictTerm 实例
Core 剖面	只用核心词汇时可不声明;核心标识 `…/odrl/2/core`

硬性项盘点

Policy 必须有 uid 与至少一条规则(permission/prohibition/obligation 三选一以上);Rule 必须有 action;Permission 必须有 target;右操作数二选一必填。缺一件,政策不合法。

12 一份完整政策 · Turtle

PART 4 · A FULL POLICY

```
@prefix odrl: <http://www.w3.org/ns/odrl/2/> .

<http://example.org/policy:1010> a odrl:Offer ;
    odrl:uid <http://example.org/policy:1010> ;   # 必备:政策唯一 IRI
    odrl:profile <http://example.org/profile/media> ;
    odrl:permission [                             # 允许
        odrl:assigner :publisher ;
        odrl:target <http://example.com/asset:9898> ;  # 对象
        odrl:action odrl:display ;
        odrl:constraint [                         # 一周之内
            odrl:leftOperand odrl:dateTime ;
            odrl:operator odrl:lteq ;
            odrl:rightOperand "2026-12-31" ] ] ;
    odrl:permission [
        odrl:assigner :publisher ;
        odrl:target <http://example.com/asset:9898> ;
        odrl:action odrl:distribute ;
        odrl:duty [                               # 先决义务:分发了就要付酬 + 署名
            odrl:action odrl:compensate ;
            odrl:constraint [ odrl:leftOperand odrl:payAmount ;
                              odrl:operator odrl:lteq ;
                              odrl:rightOperand "5.0" ;
                              odrl:unit "EUR" ] ] ] ;
    odrl:prohibition [                            # 禁止
        odrl:target <http://example.com/asset:9898> ;
        odrl:action odrl:modify ] .
```

13 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 obligation 是属性不是类——「义务」的类叫 Duty,挂接用 odrl:obligation。

02 Permission 上的 duty 是**先决义务**,不是并列义务;并列的义务各起一条 Permission/Duty。

03 consequence 只有一层:违约后果的后果没法表达,重排政策结构。

04 remedy 不得指向带 consequence 的 Duty——规范原文禁令。

05 默认 conflict=invalid:政策里有一条冲突,整份作废——显式声明冲突策略。

06 规则子类彼此不相交:一条规则不能既是 Permission 又是 Prohibition。

07 用了 Common Vocabulary 之外的动作/操作数,声明 profile——否则合规处理器按规范应拒收。

08 andSequence 保序靠 RDF 列表:序列化器不支持 @list 时会静默丢序。

09 uid 是政策唯一标识(必备);资产与当事人 uid 是 SHOULD——多系统对接前补齐。

10 ODRL 表达「政策」不执行「政策」:执行要在数据管线里另做(引擎比对动作与约束)。

11 与 CC 许可互转没有官方映射:Creative Commons 条款有自有表达,转换要人工核对语义。